EVIDENCE FIRST / QPU · QEC · OPTIMIZATION · CHEMISTRY · QML

# 좋은 결과보다
# 좋은 비교가 먼저다

전력망 실제 QPU, 고전 dequantization, 양자화학 조건수와 산업 PoC의 경계를 검증했다.

오늘의 한 문장

양자 모델의 파라미터 수가 적거나 시뮬레이터가 오류 신호를 제공해도,
강한 고전 기준선과 QPU 전체 실행비용이 없으면 계산 우위는 아직 결론낼 수 없다.

발행일 2026-10-02

검토 범위 9월 30일 arXiv 배치 · 10월 1일 저널/산업 발표 · Gmail · 공개 소셜 신호

# Executive Summary

최신 배치의 신호는 세 갈래다. 전력망 Q-network는 실제 12큐비트 이온트랩에서 해 품질을 유지했지만 학습은 이상적 시뮬레이션에서 이뤄졌다. 희소 SDP에서는 양자 OR lemma의 표본 재사용을 고전 알고리즘으로 옮겨 차원 기준의 초이차 우위 여지를 좁혔다. 기업 발표 두 건은 제품·PoC 진전이지만 공개된 재현 자료가 부족하다.

프리프린트 · 하이브리드 실제 QPU

### 전력망 재구성: 12큐비트 실제 QPU 추론

IonQ Forte Enterprise-1에서 2,000 shots/회로로 IEEE 33-bus 최적해를 회복했고, 69-bus 선로손실은 알려진 최적값보다 0.30% 높았다. 학습 성능 비교는 4 seeds와 제한된 MLP 기준선이다.

동료평가 저널 · 잡음 시뮬레이션

### Surface code Pauli 상태의 unitary encoder

거리 보존 회로를 임의 code distance로 일반화하고 깊이 O(d)를 달성했다. depolarizing-noise 수치에서 측정 기반 encoding보다 logical error를 최대 10배 낮췄지만 실제 하드웨어 실행은 없다.

프리프린트 · 고전 알고리즘

### 희소 SDP의 고전 sublinear solver

희소 oracle과 implicit output 조건에서 고전 알고리즘이 차원 n,m에 선형인 수준까지 내려간다. generic sparse SDP의 차원 기준 초이차 quantum advantage를 지우지만 정확도 γ와 입력 접근 가정은 남는다.

프리프린트 · 양자화학 이론/고전 수치

### Transcorrelated Hamiltonian의 정확도-비용 절충

toy model에서 basis error가 N^-1/2에서 N^-3/2로 개선됐고, He·Be·LiH 수치에서는 one-norm과 conditioning 비용을 분리했다. end-to-end quantum resource estimate는 미완성이다.

산업/제품 · 시뮬레이터

### D-Wave gate-model simulator beta

BBVA·FirstQFM·FAU·JSC에 dual-rail error signal을 노출하는 beta가 시작됐다. Leap/Ocean 접근 도구이지 gate-model QPU의 fidelity·logical error·application benchmark는 아니다.

PoC/로드맵 · 기업 발표

### SQC-Schneider 에너지 예측 PoC

12개월 next-day forecasting에서 고전 benchmark 대비 평균 20%, 최대 41% 정확도 향상을 발표했다. metric 정의, household 수, split, leakage control, wall-clock·energy·재현 코드가 공개되지 않았다.

# Deep Dive ① 전력망 QRL: QPU가 실제로 한 일

## 실행 경계

- Double DQN의 classical MLP backbone을 parameterized quantum circuit으로 바꾸고, classical decision head는 유지했다. 환경·power-flow 계산·replay buffer·optimizer는 모두 고전 계산이다.
- 훈련과 ablation은 noiseless quantum-circuit simulation에서 수행했다. 실제 QPU는 이미 학습된 12-qubit policy의 inference만 수행했으며, IonQ Forte Enterprise-1에서 회로당 2,000 shots를 사용했다.
- IEEE 33-bus에서는 QPU policy가 0.1396 MW 최적 선로손실을 회복했다. IEEE 69-bus는 0.0999 MW로 simulated optimum 0.0996 MW보다 0.0003 MW, 약 0.30% 높았다.

## 비교가 말해주는 것

- 12-qubit 모델은 6,328 trainable parameters로 4/4 seeds에서 최적해를 찾았다. 같은 hit rate를 낸 가장 작은 classical MLP는 21,332 parameters였으므로 70.3% 적다.
- 그러나 parameter count는 training FLOPs, gradient-evaluation circuit 수, shots, latency와 같지 않다. 회로 simulation 비용 때문에 69-bus model-size ablation도 생략됐다.
- classical baseline은 hidden-width MLP 4종이다. graph neural network, strong combinatorial solver, repair heuristic 및 equal-compute baseline과의 총비용 비교가 없으므로 quantum acceleration으로 읽을 수 없다.

에너지·공정 적용 의미
분산전원·OLED 제조공정 같은 시계열 제어에 옮기려면, 최종 reward와 parameter 수 외에 constraint violation, calibration drift, shots, episode당 QPU 호출, queue와 power-flow/시뮬레이터 비용을 하나의 wall-clock 표로 기록해야 한다.

원문 날짜: arXiv v1 2026-09-30 · arXiv:2609.40327

# Deep Dive ② 고전 경계와 양자화학 비용

## Sparse SDP: “quantum sample reuse”의 고전 구현

- 기존 quantum SDP solver의 O~(sqrt(n)+sqrt(m)) 차원 의존성은 Grover search와 quantum OR lemma의 Gibbs-sample reuse에서 나온다. 새 알고리즘은 randomized Lanczos filtering과 좌표 샘플링으로 이 재사용을 고전적으로 구현한다.
- γ=Rr/ε가 O(1)이고 sparsity s가 고정이면 sparse-oracle runtime은 O~((n+m)s)다. 따라서 n,m 차원만 놓고 generic sparse SDP에서 초이차 quantum advantage는 남지 않는다는 결론이다.
- 이 결론은 sparse-row oracle, operator-norm bounded matrices, implicit rank-one primal output에 의존한다. 입력 전체를 읽거나 dense matrix를 출력하면 각각 Θ(mns), Ω($n^2$) 비용이 다시 생긴다. 정확도 의존성 γ^4.5도 실용성을 좌우한다.

## Transcorrelated Hamiltonian: basis 절감과 condition number

- 전자 cusp를 Jastrow 변환에 흡수하면 solvable model의 energy error가 bare N^-1/2에서 TC N^-3/2로 바뀌고, 비Hermitian eigenvalue algorithm의 asymptotic query bound가 다항식으로 좋아질 수 있다.
- 실제 전자구조 수치는 He, Be, LiH의 작은 basis에서 고전적으로 계산했다. Be/STO-6G에서는 cc-pVDZ 정확도를 약 한 자릿수 작은 Pauli one-norm으로 맞춘 구간이 있었고 κ(Vos)는 약 1.06-1.16이었다.
- xTC는 Be의 Pauli term을 959→295, LiH를 6,018-6,330→1,462로 줄였다. 최대 energy deviation은 Be 1.01×10^-4 Ha, LiH 1.2×10^-5 Ha였지만 LiH conditioning upper range는 3.94→4.66으로 늘었다.
- full-space condition number는 비물리 particle-number sector에 오염될 수 있다. active-space·spin-sector 제한을 포함한 target-sector conditioning과 end-to-end logical resources는 아직 계산되지 않았다.

OLED 연결: excited-state·triplet·SOC Hamiltonian에서도 “작은 basis + 상관 효과 흡수”는 매력적이지만, non-Hermitian conditioning과 state ordering을 S0/S1/T1별로 따로 검증해야 한다. ground-state 소형계 결과를 emission energy나 lifetime 향상으로 일반화할 수 없다.

# 산업 신호 · 검증 체크리스트 · 참고문헌

## 산업·제품

- D-Wave: 2026-10-01 simulator beta에는 BBVA, FirstQFM, FAU, JSC가 참여한다. dual-rail error detection, mid-circuit error signal, real-time control을 탐색하지만 실제 gate-model system은 “forthcoming”이다.
- SQC-Schneider: Stage 2에 A$3.6M 지원이 이어지고 hundreds of homes로 확대할 계획이다. 20%/41% 수치는 기업 발표이며 데이터셋·지표·baseline이 공개되지 않아 독립 재현 성과로 분류하지 않았다.
- 소셜 신호: 공개 검색에서 원문으로 새롭게 역추적되는 고신호 LinkedIn 게시물은 찾지 못했다. 기존 OTI/OLED 게시물과 과거 D-Wave 예고는 중복으로 제외했다.

## 연구자 검증 체크리스트

| | |
|---|---|
| 플랫폼 | actual QPU / noiseless simulation / noise simulation / classical algorithm을 분리했는가 |
| 비교 | equal-width가 아니라 equal-compute·equal-data·strong solver baseline이 있는가 |
| 표본 | shots, seeds, post-selection, confidence interval과 선택 편향을 보고했는가 |
| 총비용 | training, encoding, QPU queue, classical post-processing, energy를 포함했는가 |
| 화학 | basis, active space, sector conditioning, excited-state ordering, SOC/ECP를 기록했는가 |

## 참고문헌 · 직접 링크

[1] Quantum Enhanced Deep Reinforcement Learning for Distribution Network Reconfiguration, arXiv v1, 2026-09-30
https://arxiv.org/abs/2609.40327

[2] Unitary fault-tolerant encoding of Pauli states in surface codes, npj Quantum Information, 2026-10-01
https://doi.org/10.1038/s41534-026-01362-4

[3] Solving Sparse SDPs in Sublinear Time: A Classical Algorithm Inspired by the Quantum OR Lemma, arXiv v1, 2026-09-30
https://arxiv.org/abs/2609.40302

[4] Accuracy-Cost Trade-offs of Quantum Algorithms for Non-Hermitian Transcorrelated Hamiltonians, arXiv v1, 2026-09-30
https://arxiv.org/abs/2609.39452

[5] D-Wave gate-model simulator beta, official release, 2026-10-01
https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-launches-gate-model-simulator-beta-program-advancing-error-aware-programming-capabilities/

[6] SQC-Schneider hybrid forecasting announcement, 2026-10-01
https://www.prnewswire.com/news-releases/sqc-and-schneider-electric-use-hybrid-quantum-classical-models-to-improve-energy-forecasting-302896023.html

메일·학회 확인: 10월 1일 이후 신규 D-Wave/양자 뉴스레터는 없었다. 주요 AI 학회의 새 accepted QML 본논문도 확인하지 못했다. 공개 LinkedIn 검색은 전체 피드를 보장하지 않는다.